双休检测 15

（时间：60 分钟，满分：90 分）

一、单项选择题（共 7 小题，每小题 5 分，共 35 分）

1. 数列{（－1）^{n}n}的前 n 项和为 S_n，则 $S_{2\,026}$＝（　　）

A. 1 013　　B. －1 013

C. 2 026　　D. －2 026

2. 数列{2^n＋2n－1}的前 100 项和 S_{100}＝（　　）

A. 2^{100}＋9 998　　B. 2^{101}＋9 998

C. 2^{100}＋10 002　　D. 2^{101}＋10 002

3. 设数列{a_n}的前 n 项和为 S_n，若 $a_n=\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$，则 S_{99}＝（　　）

A. 7　　B. 8

C. 9　　D. 10

4.（2026·湖北武汉模拟）数列{a_n}的通项公式为 a_n＝2^n－11，S_n为其前 n 项和，则 S_n的最小值为（　　）

A. －9　　B. －7

C. －3　　D. －19

5.（2025·四川德阳模拟）已知数列{a_n}的前 n 项和为 S_n＝n^2＋kn，且 a_3＝6，则数列$\{\frac{1}{S_n}\}$的前 10 项和为（　　）

A. $\frac{9}{10}$　　B. $\frac{10}{9}$

C. $\frac{10}{11}$　　D. $\frac{11}{10}$

6. 数列{a_n}的前 n 项和为 S_n，a_1＝1，$a_{n+1}=\begin{cases}a_n+1，n\text{为奇数}，\\2a_n，n\text{为偶数}，\end{cases}$ 则 S_{100}＝（　　）

A. 3×2^{51}－156　　B. 3×2^{51}－103

C. 3×2^{50}－156　　D. 3×2^{50}－103

7.（2026·陕西西安模拟）已知 a_n＝$\log_{(n+1)}$（n＋2）（$n\in\mathbf{N}^*$），我们把使乘积 $a_1\cdot a_2\cdot a_3\cdot\cdots\cdot a_n$为整数的数 n 叫做“优数”，则在区间（1，2 004）内的所有优数的和为（　　）

A. 1 024　　B. 2 003

C. 2 026　　D. 2 048

二、多项选择题（共 2 小题，每小题 6 分，共 12 分）

8. 已知数列{a_n}满足 a_1＋2a_2＋…＋$2^{n-1}a_n$＝$n\cdot 2^n$，则（　　）

A. a_n＝n＋1

B. {a_n}的前 n 项和为$\frac{n(n+2)}{2}$

C. {（－1）^{n}a_n}的前 100 项和为 100

D. {｜a_n－5｜}的前 30 项和为 357

9. 已知数列{a_n}满足：a_{n+1}＋$a_n\cdot\cos n\pi$＝n^2（$n\in\mathbf{N}^*$），则下列说法中正确的是（　　）

A. a_9＜a_{10}

B. a_9＋a_{11}＝20

C. 数列{a_n}的前 10 项之和为定值

D. 数列$\{a_n\}$的前 20 项之和为定值

三、填空题（共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

10.（2026·山东青岛模拟）记等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和为 S_n，且 $a_n+2S_nS_{n-1}=0$（$n\geqslant 2$），$a_1=\frac{1}{2}$，则 S_n ＝_____.

11. 在一个数列中，如果每一项与它的后一项的和为同一个常数，那么这个数列称为等和数列，这个常数称为该数列的公和. 已知数列$\{a_n\}$是等和数列，且 $a_1=-2$，$a_{2\,026}=8$，则这个数列的前 2 026 项的和为_____.

12. 某校数学兴趣小组制作了如下数表：

1　2　3　4　5　6　…

3　5　7　9　11　13　…

8　12　16　20　24　28　…

…　…　…　…　…　…　…

该数表的第一行是数列$\{n\}$，从第二行起每一个数都等于它肩上的两个数之和. 这个数表中第 4 行的第 5 个数为_____；若各行的第 1 个数依次构成数列 1，3，8，…，则该数列的前 n 项和 S_n＝_____.

四、解答题（共 2 小题，共 28 分）

13.（13 分）（2026·黑龙江哈尔滨模拟）已知数列$\{a_n\}$是正项等比数列，满足 $a_2a_4=64$，$a_1+a_5=34$，且 $q>1$，

（1）求数列$\{a_n\}$的通项公式；

（2）在 a_n与 a_{n+1}之间插入 n 个数，使这 $n+2$ 个数组成一个公差为 d_n的等差数列，记数列$\{\frac{1}{d_n}\}$的前 n 项和为 T_n，求证：$T_n<3$.

14.（15 分）已知$f(x)=\frac{1}{4^x+2}$（$x\in\mathbf{R}$），$P_1(x_1,y_1)$，$P_2(x_2,y_2)$是函数 $y=f(x)$的图象上的两点，且线段 P_1P_2的中点 P 的横坐标是$\frac{1}{2}$.

（1）求证：点 P 的纵坐标是定值；

（2）若数列$\{a_n\}$的通项公式是 $a_n=f(\frac{n}{m})$（$m\in\mathbf{N}^*$，$n=1,2,3,\cdots,m$），求数列$\{a_n\}$的前 m 项和 S_m